2026 상원고 2학년 2학기 중간 미적분 I 분석표

미적분 I · I. 함수의 극한과 연속, II. 미분 (미분계수~도함수의 활용: 접선·롤의 정리·극값)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	15문항 · 60.00점	6문항 · 40.00점	11문항 (54%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	그래프에서 좌·우극한	한쪽에서 다가갈 때의 y값 읽기	하	3.70	①
2	선택형	$\infty-\infty$ 꼴 무리식의 극한	분자 유리화, $x<0$이면 $\sqrt{x^2}=-x$	중	3.70	①
3	선택형	함수의 극한의 대소 관계	$x=2$에서 양쪽 식이 모두 0 → 인수분해	중	3.80	⑤
4	선택형	미분계수 계산	$f'(x)=9x^2-8x+7$	하	3.80	③
5	선택형	평균변화율	이차함수의 평균변화율 $=3(-2+a)+2$	하	3.90	④
6	선택형	롤의 정리	$f(1)=f(5)$, $f'(b)=0$	하	3.90	④
7	선택형	미분을 이용한 나머지 정리	$P(-2)=R(-2)$, $P'(-2)=R'(-2)$	중	4.00	⑤
8	선택형	곡선 밖의 점에서 그은 접선	접점 $(t,\,t^3+4)$의 접선이 $(0,2)$를 지남	상	4.00	②
9	선택형	삼차함수의 근과 극한	사잇값 정리로 근의 위치 → $m=-2$, $n=4$	상	4.10	④
10	선택형	함수방정식과 도함수	$f'(x)=f'(0)+4x$	상	4.10	③
11	선택형	극한 조건으로 다항함수 결정	$\frac{1}{x}=t$ 치환 → f는 최고차항 2인 삼차식, t^2 계수 3	최상	4.10	④
12	선택형	합성함수의 극한과 함숫값	f는 $x=4$에서만 불연속 (좌극한 -8, 함숫값 8)	최상	4.20	②
13	선택형	절댓값 함수의 연속과 교점의 개수	(가) → $a=3p$, $q=4$ 또는 2 / (나) → $2p=2$	최상	4.20	③
14	선택형	접선과 원 - 넓이의 비의 극한	같은 꼭짓점 R, 밑변이 한 직선 위 → 넓이 비 = $\overline{PB}:\overline{PA}$	최상	4.20	②
15	선택형	접선과 최단 거리 - 극한	직선과 평행한 접선의 접점이 P	최상	4.30	⑤
16	서술형	극한값이 존재할 조건 (무리식)	분자 → 0이고 $b\neq 0$이므로 분모 → 0	중	6.00	22
17	서술형	곱함수의 연속	f는 $x=2$에서 불연속 → $g(2)=0$, g는 모든 실수에서 연속	상	7.00	2
18	서술형	도함수의 정의	$f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$	하	6.00	$f'(x)=-6x^2+4$
19	서술형	곱의 미분법과 접선	$g'(1)=f(1)\cdot 1+(-1)\cdot f'(1)$	중	7.00	9
20	서술형	미분계수의 정의를 이용한 극한	$f(x^3)-x^3f(1)=\{f(x^3)-f(1)\}-f(1)(x^3-1)$	상	7.00	15
21	서술형	사차함수의 극값	$x-a=u$: $f'=(u-1)(u+2)(u+5)$	최상	7.00	$-\frac{13}{4}$

단원별 배점

단원	배점
그래프에서 좌·우극한	1문항 3.7점
$\infty-\infty$ 꼴 무리식의 극한	1문항 3.7점
함수의 극한의 대소 관계	1문항 3.8점
미분계수 계산	1문항 3.8점
평균변화율	1문항 3.9점
롤의 정리	1문항 3.9점
미분을 이용한 나머지 정리	1문항 4.0점
곡선 밖의 점에서 그은 접선	1문항 4.0점
삼차함수의 근과 극한	1문항 4.1점
함수방정식과 도함수	1문항 4.1점
극한 조건으로 다항함수 결정	1문항 4.1점

난이도별 배점

난이도	배점
하	5문항 21.3점
중	5문항 24.5점
상	5문항 26.2점
최상	6문항 28.0점

합성함수의 극한과 함숫값	1문항 4.2점
절댓값 함수의 연속과 교점의 개수	1문항 4.2점
접선과 원 - 넓이의 비의 극한	1문항 4.2점
접선과 최단 거리 - 극한	1문항 4.3점
극한값이 존재할 조건 (무리식)	1문항 6.0점
곱함수의 연속	1문항 7.0점
도함수의 정의	1문항 6.0점
곱의 미분법과 접선	1문항 7.0점
미분계수의 정의를 이용한 극한	1문항 7.0점
사차함수의 극값	1문항 7.0점

시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수~도함수의 활용: 접선·롤의 정리·극값) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 함수의 극한과 연속 40.8점, 미분 59.2점

대구상원고. 선택형 15문항(60점) + 서답형 6문항(40점), 2026.9.30. 시행. 휴대폰 촬영본이며 14번 그림은 필기가 많아 matplotlib로 다시 그렸다. 정답지는 없으며 학생·채점 표시는 참고하지 않고 직접 풀었다.

검토 메모 2번: 극한 기호 아래가 채점 표시에 일부 가려졌으나 선택지(양수 5/2가 없음)로 보아 $x \to -\infty$로 판독